



Health and safety Principles

HSE - Health & Safety And Environmental



❖ مجموعة من القواعد والنظم ضمن إطار تشريعي للحفاظ على الإنسان والممتلكات و البيئة من الاصابة والتلف.

❖ الأهداف الرئيسية

- الحفاظ على سلامة وصحة الإنسان.
- توفير بيئة عمل آمنة وخالية من مسببات الحوادث أو الأمراض المهنية.
- المحافظة علي البيئة والحد من التأثيرات الضارة علي البيئة

HSE - History

• الثورة الصناعية:

- ظهور المصانع وزيادة المخاطر المهنية مثل التعرض للمواد الكيميائية والحوادث.
- قوانين السلامة الأولى في القرن التاسع عشر لحماية العمال، مثل قوانين المصانع في بريطانيا.

• القرن العشرين:

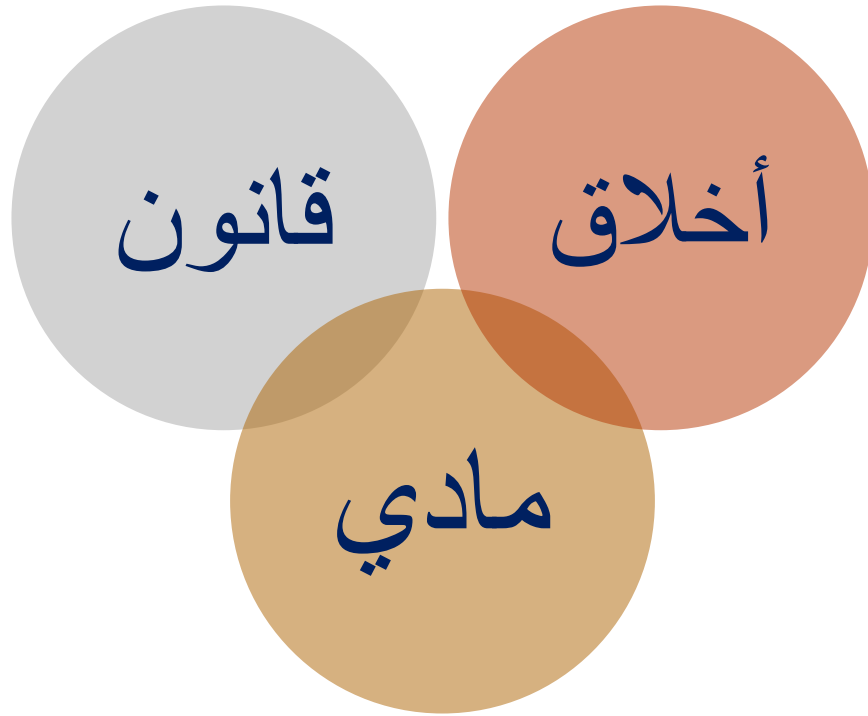
- تأسيس منظمة العمل الدولية (ILO) عام 1919 لتعزيز حقوق العمال والسلامة المهنية.
- تشريعات السلامة والصحة المهنية في العديد من الدول، مثل قانون السلامة والصحة المهنية الأمريكي (OSHA) عام 1970.

• القرن الحادي والعشرون:

- تطور معايير السلامة مثل المواصفة العالمية ISO 45001.
- التركيز على السلامة الوقائية والاستدامة البيئية.
- دمج التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تحسين بيئات العمل الآمنة.

Why the implementation of **HSE** Regulations are Mandatory? ➤

Why ?



١- التزام قانوني : Legal

الالتزام الخاص بقانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003.

٢- التزام أخلاقي : Ethics

لا يوجد ديانة على وجه الكره الأرضية لم تنص على ضرورة الحفاظ على حياة الانسان .

٣- التزاماتى المادية : Financial

من أجل توفير النفقات المادية الناتجة عن الحوادث.

Why ?

Legal

➤ الالتزام الخاص بقانون العمل المصري رقم 12
لسنة 2003 والان 2025/14

■ ينص قانون العمل المصري علي ضرورة توفير بيئة
عمل امنة لجميع العاملين داخل الدولة والالتزام
بنصوص القانون فيما يخص الايدي العاملة داخل
الدولة.



Why ?

Ethically

• لا يوجد كتاب مقدس من عند الله لم ينص على ضرورة الحفاظ علي حياة الانسان

❖ الإسلام :-

"وَلَا تُلْفُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. (البقرة: 195) □

وقال النبي ﷺ:

"كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. (رواه البخاري ومسلم)

❖ المسيحية:-

("إِذَا بَنَيْتَ بَيْتًا جَدِيدًا، فَأَصْنَعْ مِثْرَسَةً لِسَطْحِكَ، لِئَلَّا تَجْلِبَ دَمًا عَلَى بَيْتِكَ إِذَا سَقَطَ عَنْهُ أَحَدٌ.")

(أَمَا تَعْلَمُونَ أَنَّ جَسَدَكُمْ هُوَ هَيْكَلٌ لِلرُّوحِ الْقُدُسِ الَّذِي فِيكُمْ، الَّذِي لَكُمْ مِنْ اللَّهِ، وَأَنْتُمْ لَسْتُمْ لِدَانِكُمْ؟ لِأَنَّكُمْ قَدْ اشْتَرَيْتُمْ بِثَمَنٍ! فَمَجِّدُوا اللَّهَ فِي أَجْسَادِكُمْ وَفِي أَرْوَاحِكُمْ الَّتِي هِيَ لِلَّهِ".

❖ اليهودية :-

سفر التثنية 9:4 □ "فَاحْتَرِزْ وَاحْفَظْ نَفْسَكَ جَدًّا..."

Why ?

Financially

Work Shop ?????

يظهر الجبل الجليدي Iceberg في جزء صغير فوق سطح البحر ، اما جزئه الاعظم فهو جزء مخفي تحت السطح.
فهذا حال تكاليف عواقب الحوادث ، منها تكاليف مباشرة وآخر منها غير مباشر .. مكلفة (مخفية) تحت غطاء آخر بعيدا من المسبب الرئيسي لها (الحادث)

- علاج المصابين و تعويض اهالي المتوفين.
- اصلاح أو استبدال المعدات المتضررة
- زيادة أقساط التأمين على الشركة.

£1

التكاليف
المباشرة

£8-36

التكاليف
الغير مباشرة
(الغير مؤمنة)

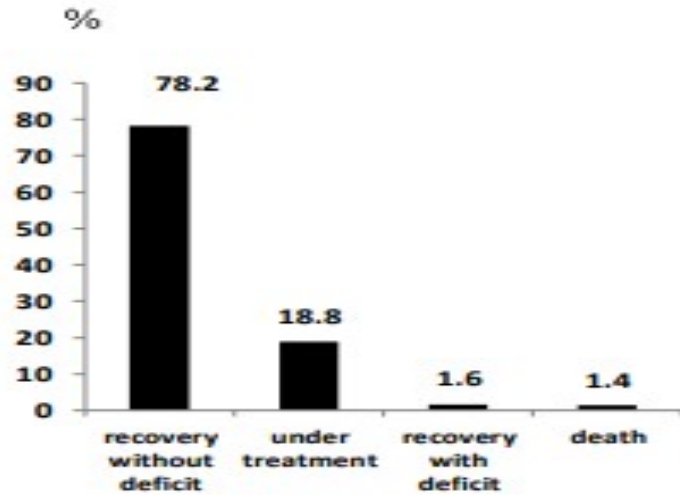
- الوقت الضائع
- تأخير انجاز العمل
- التحقيق في أسباب الحادث
- النفقات القانونية
- نفقات التدريب والتأهيل للشخص البديل
- الاجازة المرضية المدفوعة "مصاب

دراسات بريطانية 1993 للتكاليف HSE



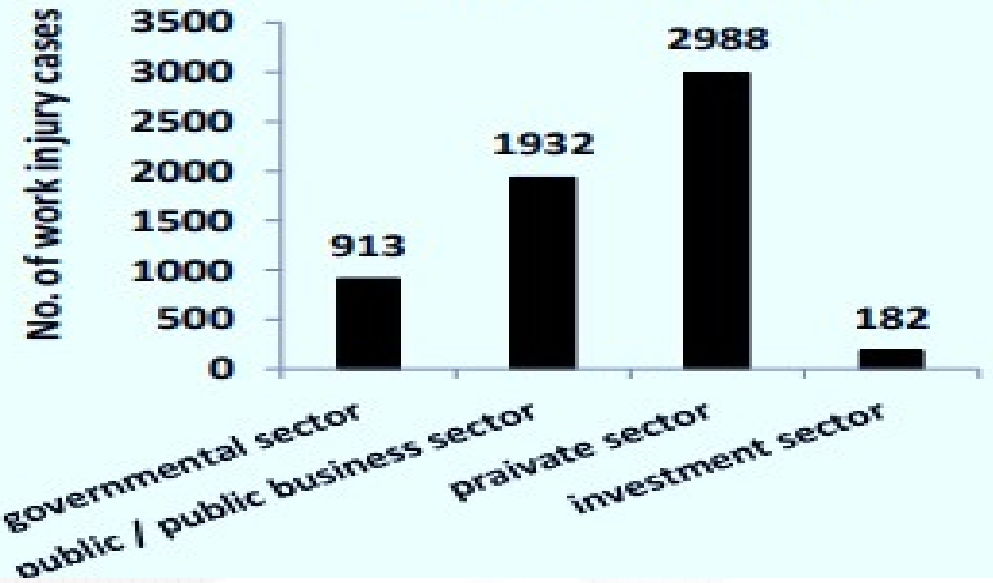
توزيع النسب المئوية للإصابات وفقاً للنتائج عن الإصابات
في النصف الأول لسنة 2020

Percentage distribution of work injuries according to injury result, for the first half of 2020



أعداد الإصابات طبقاً للقطاعات في النصف الأول
لسنة 2020

number of work injury cases according to sector for the first half of 2020



الكوارث - HSE Disasters

كارثة تشيرنوبل النووية (1986)

تُعد كارثة تشيرنوبل واحدة من أسوأ الكوارث البيئية في التاريخ، وحدثت نتيجة إهمال إجراءات السلامة في محطة تشيرنوبل للطاقة النووية في أوكرانيا (التي كانت جزءاً من الاتحاد السوفيتي آنذاك). أثناء اختبار أمان فاشل، وقع انفجار في المفاعل الرابع، مما أدى إلى تسرب إشعاعي هائل.

أسباب الإهمال:

- ضعف التصميم الهندسي للمفاعل.
- عدم اتباع إجراءات السلامة أثناء الاختبار.
- التأخير في اتخاذ إجراءات الطوارئ بعد وقوع الحادث.

النتائج البيئية:

- تلوث إشعاعي امتد إلى دول عدة في أوروبا.
 - تدمير مساحات شاسعة من الغابات والأراضي الزراعية.
 - تأثير طويل الأمد على صحة السكان، مثل ارتفاع معدلات السرطان والتشوهات الخلقية.
- هذه الكارثة مثال واضح على كيف يؤدي الإهمال في تطبيق معايير السلامة إلى دمار بيئي هائل وخسائر بشرية جسيمة.



Accident statistics



7. كارثة التلوث في البحر الأحمر بسبب التسربات النفطية
تعرضت بعض المناطق السياحية في البحر الأحمر، مثل الغردقة ومرسى علم، لتسربات نفطية
أدت إلى تلوث المياه وتهديد الحياة البحرية.

□ أسباب الإهمال:

- تسرب النفط من منصات الحفر البحرية القريبة من الساحل.
- عدم الالتزام بمعايير السلامة البيئية أثناء عمليات استخراج النفط.
- ضعف المراقبة وعدم وجود إجراءات طوارئ سريعة للسيطرة على التسربات.

□ النتائج البيئية:

- تدمير الشعاب المرجانية التي تعتبر من أهم عوامل جذب السياحة البيئية.
- نفوق الأسماك والكائنات البحرية بسبب بقاء النفط السامة.
- تأثير سلبي على السياحة في البحر الأحمر، خاصة مع مخاوف التلوث.

⚡ الإجراءات التي تم اتخاذها:

- تكثيف عمليات مراقبة الشركات النفطية وإلزامها بوضع خطط طوارئ لمواجهة التسربات.
- تنفيذ حملات تنظيف للبحر الأحمر بالتعاون مع الجهات البيئية.



Risk Management.



❖ تفصيل لأنواع المخاطر وتحديد المخاطر

❖ تحليل المخاطر

❖ تقييم المخاطر

❖ التحكم في المخاطر

❖ مراقبة التحكم بالمخاطر

Types Of Hazards



1. الأخطار الفيزيائية: Physical Hazards:

مثل الضوضاء، الحرارة المرتفعة، الاهتزازات، الإشعاعات.

1. الأخطار الكيميائية: Chemical Hazards:

مثل التعرض للمواد السامة، الغازات القابلة للاشتعال، الأحماض والقلويات.

1. الأخطار البيولوجية: Biological Hazards:

مثل الفيروسات، البكتيريا، الفطريات، الطفيليات.

1. الأخطار الميكانيكية: Mechanical Hazards:

مثل مخاطر الآلات، السقوط من المرتفعات، الحوادث الصناعية.

1. الأخطار الكهربائية: Electrical Hazards:

مثل التماس الكهربائي، الصدمات الكهربائية، الحرائق الناتجة عن الكهرباء.

1. الأخطار النفسية والاجتماعية: Psychosocial Hazards:

مثل ضغط العمل، العنف في بيئة العمل، الإجهاد.

1. الأخطار البيئية: Environmental Hazard:

مثل التلوث، الكوارث الطبيعية، التغير المناخي

Remember

HAZARD

VS

RISK

A **HAZARD** is something that has the potential to harm you



RISK is the likelihood of a hazard causing harm



الخطر Hazard :-

هو أي حالة، أو ظرف، أو نشاط قد يؤدي إلى ضرر محتمل للأفراد، أو الممتلكات، أو البيئة. ويمكن أن يكون الخطر ناتجًا عن عوامل طبيعية أو بشرية، وقد يؤدي إلى إصابات، أو خسائر مالية، أو تأثيرات بيئية سلبية

المخاطرة Risk :

هي احتمال حدوث الضرر الناتج عن التعرض للخطر (مثل احتمالية تعرض الشخص للخطر في حالة الاتصال المباشر بمصدر الخطر القرش).

Hazrads / Risks



Types Of Hazards

مخاطر الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني:

اختراق البيانات، تحيز الذكاء الاصطناعي، مخاطر المعلومات المضللة.

1. الأخطار الفيزيائية: Physical Hazards:

مثل الضوضاء، الحرارة المرتفعة، الاهتزازات، الإشعاعات.

1. الأخطار الكيميائية: Chemical Hazards:

مثل التعرض للمواد السامة، الغازات القابلة للاشتعال، الأحماض والقلويات.

1. الأخطار البيولوجية: Biological Hazards:

مثل الفيروسات، البكتيريا، الفطريات، الطفيليات.

1. الأخطار الميكانيكية: Mechanical Hazards:

مثل مخاطر الآلات، السقوط من المرتفعات، الحوادث الصناعية.

1. الأخطار الكهربائية: Electrical Hazards:

مثل التماس الكهربائي، الصدمات الكهربائية، الحرائق الناتجة عن الكهرباء.

1. الأخطار النفسية والاجتماعية: Psychosocial Hazards:

مثل ضغط العمل، العنف في بيئة العمل، الإجهاد.

1. الأخطار البيئية: Environmental Hazard:

مثل التلوث، الكوارث الطبيعية، التغير المناخي

Why Risk Management is Important ?

- يمنع الإصابات والحوادث وفشل الأنظمة.
- يعزز السلامة والإنتاجية في مكان العمل.
- المسؤوليات القانونية والأخلاقية.
- دور الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في تحسين تدابير السلامة.

Physical



Biological

Types of Hazards



Ergonomic



Chemical



Psycho-Social

Types Of Hazards

Six types of workplace hazard

Understanding workplace risk...

Safety hazards



Slips, trips,
and falls



Machinery



Electrocution

Biological hazards



Bacteria
and viruses



Contaminated
waste



Animal
droppings

Ergonomic hazards



Poor posture



Heavy lifting



Improper
work station

Physical hazards



Radiation



Extreme
weather



Extreme noise

Chemical hazards



Unlabelled
liquids



Flammable
substances



Harmful
gases

Workload hazards



Workplace
violence



Confrontation



Flexibility

Any
Questions

ACTIVITY 1:

TASK

To enable you to consider the definitions:

OUTPUT

Present the understanding of :

1. **The Princabels of HSE &**
2. **Hazards types and**
3. **Benefits Risk Management?**

TIME ALLOWED

Activity: 10 minutes

Feedback: minutes





Dr. Ahmed Agha

Ahmed.agha@sgs.com
Ahmed_gha32@yahoo.com

002-01211313591